SoulGrain「前进 ONWARD」原始模型只读结构分析

日期：2026-10-17（Asia/Shanghai）。本轮使用 Blender 5.2.2 LTS，构建 d13f752e3b9c。

本次只进行来源核验、数据分析和原模型预览。没有运行 V3/V4 建模脚本，没有修改、焊接、细分、简化、重塑或导出鞋子网格，没有保存新的鞋模 Blender 工程。摄像机、灯光和地面只存在于内存中的检查场景；全部报告及 PNG 在仓库外。

1. 明确后续唯一基础模型

路径：/workspace/onward-readonly-inspection-20261017/source/generic_converse_style_sneakers.glb

- 实际大小：82,944,572 字节，79.10 MiB（82.94 MB）。

- SHA-256：af09c38e980c87a0f78469ce43aa2ea3f4841a4b4a8500b01a979a2a84da6e65。

- 原始临时路径 /tmp/onward-original/generic_converse_style_sneakers.glb 在当前环境中不存在；此次从仓库根目录的 .part01 到 .part05 无损顺序拼接。每份大小与 SHA、整体大小与 SHA 均与 manifest.json 一致。

- README_FOR_CODEX.txt 的 raw-assets/original-model-parts/ 路径是旧说明；实际五份文件在仓库根目录。本次没有修改这份说明。

- 保留此 GLB 为不可变源资产。后续如果开始加工，应另存独立工作副本和派生版本，并在脚本中先断言源哈希。严禁把 V2/V3/V4 作为默认加载回退。

2. 各版本身份对照

以下数值本轮重新解析 GLB 得到。顶点数是含 UV 接缝分裂的渲染顶点数；三角面按索引计数。

版本	大小（字节）	网格	顶点	三角面	材质/图片	用途
原始 Sketchfab	82,944,572	4	38,662	58,848	2 / 6	唯一加工来源
V2 白模	2,569,956	4	38,662	58,848	1 / 0	展示测试，不作为本轮来源
V3 双鞋研究版	3,822,956	56	105,825	193,292	1 / 0	历史候选，不继承
V3 单鞋候选	2,674,636	31	65,199	125,668	1 / 0	历史候选，不继承
V4 原始源加工候选	11,143,888	13	218,256	434,374	1 / 0	历史候选，不继承

重要纠正：V2 的 2.5 MB 白模并未减少原模型的主要几何。原始与 V2 的 POSITION、NORMAL、TANGENT、UV、索引 accessor 数据全部逐字节一致，节点变换和层级也一致，主要区别是原材质/贴图被替换。因此“白模看起来粗糙”不能一概等同于“网格被简化”。原始外观的细腻感有相当部分来自 4K 法线和材质。V3/V4 虽然某些版本面数更多，也不代表外形更准确；本轮不利用其几何。

当前检出位置：

- V2：/workspace/soulgrain-onward/public/assets/soulgrain_onward_template_white_preview.glb。

- V4：/workspace/soulgrain-onward/public/assets/soulgrain_onward_v4_original_review.glb，及 modeling/v4/soulgrain_onward_v4_original_review.blend。

- V3 不在当前 V4 工作树中，仍保存在本地 feat/onward-v3-shape-model 分支：public/assets/soulgrain_onward_v3_shape_study.glb、public/assets/soulgrain_onward_v3_single_review.glb，以及 modeling/v3/ 下的工程。本轮只用 git show 在内存解析元数据，没有切换分支、检出或运行历史脚本。

- 各历史文件的 Git blob、分支和大小见 historical-model-inventory.json；逐属性哈希见 version-comparison.json。

3. 原始 Blender 对象与网格结构

导入后共有 14 个对象：4 个 MESH、10 个 EMPTY。EMPTY 是导入层级/变换节点，不是鞋子部件；没有骨架、相机或灯光。两只鞋各包含一个鞋身主网格和一个鞋带网格。

原始对象	顶点	三角面	材质	初步结构
Sweep_Nuovo_0	15,102	22,032	Nuovo	鞋带及绳头区域
Sweep_1_Nuovo_0	15,102	22,032	Nuovo	鞋带及绳头区域
CONVERSE_Nuovo.1_0	4,229	7,392	Nuovo.1	鞋身、鞋底/鞋头、鞋帮及鞋舌/内衬区域
CONVERSE_1_Nuovo.1_0	4,229	7,392	Nuovo.1	鞋身、鞋底/鞋头、鞋帮及鞋舌/内衬区域

每只鞋合计 19,331 个渲染顶点、29,424 个三角面。当前数据为三角网格，无现成的非破坏式细分修改器，也没有可直接驱动鞋舌/鞋筒的骨骼。第一只鞋的世界轴包围盒约为 261.91 × 89.50 × 169.21 mm。第二只鞋已有摆放旋转，不能拿其世界轴包围盒宽度直接当作鞋楦宽度。源文件的单位尺度不是参考照片的实测鞋码尺寸。

UV/拓扑分析：每个网格有 UVMap。原始索引在材质、UV 和法线接缝处分裂，裸数据上的边界数量会明显增多，不能据此直接认定物理开裂。只读的世界空间位置分桶及邻接分析表明，每个鞋身主网格可分辨三个主要位置连通区域：约 2677 个位置的鞋身主体、803 个位置的内衬区域、347 个位置的鞋舌/前掌延伸区域。鞋带网格主要有一个连续绳体和两个小端部区域。这里是位置邻接分析，不是实际焊接或拆分；区域语义还需要在后续编辑视图中核验，尤其是鞋舌根部与鞋面的连接。

因此，鞋底、鞋头、鞋身并不是原生可独立选择的动画对象。若未来需要解构动画，必须在工作副本中按边界划分对象，并补齐真实厚度、内部面和连接结构。金属鞋眼也不能仅因视觉上存在，就假设每个都有完整独立环网格；目前没有逐个独立命名的鞋眼对象，需结合局部线框确认几何与法线贴图各自贡献。本轮没有把这些未核验部分称为可直接独立编辑的高精度硬件。

4. 材质、贴图与细节的来源

原始两个材质：Nuovo 用于鞋带，Nuovo.1 用于鞋身。每个材质都连接三张 4096×4096 RGBA 图片：Base Color（sRGB）、Metallic/Roughness 合并图（Non-Color，蓝通道金属度、绿通道粗糙度）、Normal（Non-Color，通过 Normal Map 节点）。共 6 张图片，均嵌入/打包，预览时没有丢失贴图。

鞋布纹理、磨损、部分细缝和橡胶表面细节来自材质与法线，不等同于真实可变形的立体几何。未来修改部件后必须考虑 UV 拉伸和法线失配，不能把重塑后的表面继续使用旧法线而不检查。原始品牌图案/文字只是来源外观记录，不是 SoulGrain 的设计资产。后续正式资产还应检查原法线中的标识/贴章痕迹，不能只改颜色就认为旧品牌信息已经去除。

手机/iPad 风险：6 张 4K RGBA 图按 8-bit 解码的基础数据约 384 MiB，若全部生成 mipmap 可达约 512 MiB（只是纹理存储估算，不是实测总内存）。79 MiB GLB 适合保留为源资产，不宜原样直接作为 iPad 的最终网页交付。几何定型之后再单独制作网页版本、合理缩减/压缩纹理，源文件不做破坏性优化。本轮未压缩图片或简化网格。

5. 可保留与应修改的结构

部件	可保留的基础	必须核对或修改的内容
鞋楦/鞋身下部	原始鞋头至后跟的连续体积、前掌和腰窝可作为可靠起点	用六张目标照片校对鞋长/宽、脚背高度、鞋头宽圆程度与后跟体积；不要仅缩放整个鞋体
橡胶鞋头	保留原始弧面与包边基础	目标鞋头的覆盖长度、隆起、边缘厚度以及前掌上翘需要视角匹配；细纹中的贴图部分不应误判为几何
鞋底/橡胶包边	保留现有沿周轮廓、前后端过渡	目标鞋底厚度、层次、后跟高度和上下边缘关系需调整；先校对轮廓，再考虑纹理，不先强行增厚

部件	可保留的基础	必须核对或修改的内容
鞋帮/鞋口/后跟	下部布面和后跟支撑可保留	目标外翻后鞋口高度和斜率、前开口、后跟连接必须重新组织；不照搬上轮固定高度截断方案
鞋舌	原有下端连接与曲面/轮廓是起点	目标明显更宽，向前自然翻下，需按实际布片、厚度、弯曲半径和鞋带接触重塑；不能做悬空平板
外翻鞋筒	可参考原鞋帮边界、布片方向与后跟关系	原始模型没有目标照片那种大型、不规则、自然垂落的翻筒；这部分应新建可编辑布片结构并与鞋帮自然衔接，不套规则圆筒
鞋带/绳头	现有真实曲线形状和下部穿带结构尽量保留	鞋帮/鞋舌变更后逐段重新安排穿带、松弛和接触，避免裁掉上部后留下不合理断头
鞋眼/后跟细件	视觉位置和现有局部形状可作为参考	逐个确认哪些是网格、哪些靠法线/颜色表现；需要独立动画的部分以后再拆分/补建，不假设已有完整硬件

原始预览的直接观察：原鞋舌保持直立，顶部比目标折下状态更窄；鞋帮是正常直立高帮，没有目标的大幅外翻布片。橡胶鞋头与鞋底、完整穿带路径可作为可靠参考，但原来的有效鞋帮高度、鞋口斜率和后跟收束不能直接当成目标版型。预览中的粉红配色和星形图案来自原始材质，仅为来源记录；不代表 SoulGrain 配色或标识。

6. 六张目标照片的结构阅读

照片只作形状参考，不用于投影纹理，也不复制黑色、印花、品牌文字和附属装饰。

- 01/02：两侧共同约束鞋长、鞋底比例、翻筒下缘的斜率。翻筒的几道堆叠不是完美等距环，前端开口与后跟包裹不同，需左右不对称。

- 03：前方三分之四展示鞋舌向前翻下后的宽度、端部圆角与鞋带空间。重点是包覆和真实接触，不是摆一个独立片。

- 04：前后鞋展示不同展开状态，可用来理解鞋筒连续性。后续主目标仍是前方鞋的鞋舌下翻、鞋筒外翻状态，不把后方展开状态误当另一款鞋。

- 05：鞋口开口及鞋舌遮挡比例；可约束俯视鞋楦和布料厚度，但不是精确正交尺寸图。

- 06：后跟接缝、翻筒后缘、内外布面连接和下垂高度。应以这些差异打破规则环状外观。

照片缺少尺标、焦距和单鞋正交标定，隐藏连接、内衬厚度和精确尺寸仍需估计。新版 Blender 能提供工具，不会自动把程序化形状变成准确复刻。

7. 后续实际加工顺序（本轮不执行）

1. 冻结来源并建立独立副本：只从已核验 79.10 MiB 原始源选择一只鞋；保留原材质/UV作为档案。先列出目标结构，不从 V3/V4继承变形。

2. 相机匹配和轮廓验收：将六张参考视角作为相机参考，统一单鞋尺度；先调整鞋楦、鞋底和鞋帮相对比例。优先使用可回退的 Lattice/比例编辑，逐面校对侧面、正面、后面和俯视。

3. 按布片重拓扑鞋筒/鞋舌：保留鞋身可用区域和原生根部关系，建立后帮连续包裹、前方开口、内外两层及边缘厚度。鞋舌明确固定根部、折返曲率和自由下垂端；翻筒沿真实鞋帮展开，不使用规则圆环。

4. 人工塑形优先，局部物理辅助：用编辑/雕刻给出可控的非对称主要折痕；建立封闭、合理偏移的碰撞代理再做小幅布料松弛。检查鞋舌与鞋带、翻筒与鞋帮、后跟的接触。上轮自动求解失败不能靠新版版本号掩盖，也不应以未验证模拟替代逐视角判断。

5. 组装和独立部件：在工作副本中分别管理鞋底、鞋头、鞋身、鞋舌、翻筒、鞋带、鞋眼、内衬/后跟；有厚度、合理边缘和隐藏接面，始终形成一只完整的鞋。

6. 先过白模形似，再做蒙古元素：用中性材质检查轮廓、比例、穿插和折痕；通过后再按最终设计确认蒙古扣、纹样、水晶饰布、配色及品牌位置。此轮不添加这些内容。

7. 最后做网页派生资产：保留可编辑高质量工作源，另导出 iPad 用版本；纹理/几何优化与形状审核分开。重新检查 GLB 部件命名、旋转中心、实际交互和设备内存。

最需要人工完成的是相机匹配后的鞋帮轮廓修整、布片拓扑、翻筒不对称折叠及鞋舌贴合。无法仅凭脚本/网格检查担保照片还原精度；外观验收应以每个参考角度的并排和轮廓检查为依据。

8. 原始外观预览与可复核证据

previews/ 输出 8 张 1280×960 PNG：双鞋两个方向的三分之四，以及第一只鞋的两侧、正面、后面、俯视、三分之四。单鞋预览仅临时隐藏第二只鞋，没有删除模型对象。保留原始网格、法线、UV及贴图，不添加细分、位移或几何节点修改器；只增加独立摄影棚光照、相机和地面。渲染采用 Cycles CPU、24 samples、降噪，原贴图的颜色外观保留用于结构档案，不代表最终 SoulGrain 配色。render-views.json 记录实际相机方向、对象和取景范围。预览文件名中的 outer/inner 仅用于区分当前两个相机侧向，不能代替目标鞋的左右脚/内外侧判定。

- inspection.json：本轮 Blender 导入得到的对象、网格、材料节点、贴图、UV、尺寸和位置邻接结构。

- version-comparison.json：原始/V2/V3/V4 GLB 的字节哈希及属性、索引比较。

- protected-before.json / protected-after.json：仓库模型、工程、参考及原始分片的前后大小/哈希。

- integrity-check.json：保护文件前后比对、Git 状态和源文件最终哈希。

- inspect_render.py：本轮独立只读分析/渲染脚本；不读取 V3/V4建模代码，不导出鞋模或保存工程。

9. 本轮复核范围与限制

本轮确认原始文件可读取、原材质/贴图可渲染、对象和网格结构可分析；没有对每个三角面做完整自交或跨部件碰撞证明，也未把预览渲染成功当作未来目标鞋型的外观验收。鞋眼是否能逐件拆分、布料内部连接和藏在鞋底下的结构仍需未来局部编辑视图核实。当前八个角度不包含独立鞋底仰视，鞋底花纹/内部制造结构不在本轮可保留结论之内。

来源与许可

原始模型：theunclerulez，Generic “ Converse style ” Sneakers。

https://sketchfab.com/3d-models/generic-converse-style-sneakers-f7858a5612504c4193ca4c61125d6244

许可：CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本轮没有修改原始模型；预览仅使用新的摄影棚灯光与相机。后续派生模型应继续署名并说明具体修改。黑鞋照片权利属于原权利人，本轮仅用于结构分析。

附录：原始模型的八个预览角度

保留原始几何、UV、法线和材质；仅改变临时摄影棚、相机及第二只鞋的渲染可见性。以下粉红色来自原始模型，并非 SoulGrain 配色。

双鞋三分之四



01_original_pair_three_quarter.png

双鞋另一方向三分之四



02_original_pair_rear.png

单鞋侧面 A



03_single_outer_side.png

单鞋侧面 B



04_single_inner_side.png

单鞋正面



05_single_front.png

单鞋后跟



06_single_rear.png

单鞋俯视



07_single_top.png

单鞋三分之四



08_single_three_quarter.png